

الدليل الأكاديمي الشامل لتطوير إضافات ووردبريس

(WordPress Plugin Development Handbook)

تاريخ الإنشاء: ٢٠٢٦/٧/٢

نظرة عامة: يقدم هذا الدليل المرجعي تحليلاً عميقاً لمبادئ وقواعد تطوير الإضافات في منصة ووردبريس (WordPress Plugins)، مع التركيز على القاعدة الأساسية التي تحظر تعديل النواة البرمجية (WordPress Core). يتناول الشرح المكونات الأساسية للإضافة المبتدئة والمتقدمة، وآلية عمل الخطاطيف (Hooks) والروؤوس البرمجية (Plugin Headers)، بالإضافة إلى ممارسات الأمان والتوسع الهيكلي. يهدف هذا التلخيص إلى إكستاب الطالب المعرفة الأكاديمية والتطبيقية لبناء إضافات آمنة وقابلة للتطوير.

✨ **ترتيب النصوص والمواضيع:** تم ترتيب المادة المبعثرة تدريجياً وبشكل هرمي يبدأ بالتأسيس المفاهيمي للقاعدة الذهبية لتطوير ووردبريس، ثم الانتقال إلى المكونات الهيكلية للإضافة البسيطة وتفكيك شفرتها البرمجية، وصولاً إلى الشرح التفصيلي لآليات الخطاطيف وممارسات الأمان البرمجي. تم الاحتفاظ بكافة التفاصيل الواردة في المصدر مع إثرائها بالشروح والأمثلة البرمجية التوضيحية.

التلخيص المترابط للموضوعات

1

تم دمج الأفكار المتشابهة والمكملة لبعضها من النصوص المدخلة تحت أقسام موضوعية واضحة للمذاكرة.

تعليم ووردبريس

1. ## ١. القاعدة الذهبية لتطوير ووردبريس واستقلالية النواة

١.١ مفهوم القاعدة الذهبية (The Cardinal Rule)

تُعد القاعدة الأساسية والأولى في عالم تطوير ووردبريس هي:

< ⚠️ **تنبيه امتحاني هام (The Cardinal Rule):**

< **لا تقم مطلقاً بتعديل ملفات النواة المباشرة ل ووردبريس (Don't touch WordPress core).**

١.٢ المخاطر والأسباب العلمية للحظر

1. **فقدان التعديلات مع التحديثات:** تقوم منصة ووردبريس بتحديث ملفات النواة تلقائياً أو يدوياً بصورة دورية لمعالجة الثغرات الأمنية أو إضافة ميزات جديدة، مما يؤدي إلى مسح كلي لأي تعديلات برمجية أُجريت داخل النواة.

2. **الانهيار البرمجي والتداخل (Conflicts):** التعديل المباشر يزيد من احتمالية حدوث تعارضات خطيرة مع القوالب والإضافات الأخرى.

3. **صعوبة الصيانة:** يصعب تتبع التغييرات وصيانتها عند مزج شفرات التطبيق المخصص مع شفرات النواة الأصلية.

١.٣ الحل المعماري: الإضافات (Plugins)

* **التعريف:** الإضافة (**Plugin**) هي وحدة برمجية مستقلة تُكتب بلغة PHP لتوسيع أو تعديل وظائف ووردبريس دون مساس بالنواة.

* **الغاية:** توفير التوافقية المستدامة وتأمين النظام ضد ضياع البرمجيات عند التحديث.

وجه المقارنة	تعديل النواة (Modifying Core)	استخدام الإضافات (Using Plugins)

| **تأثير التحديثات** | تُحذف كافة التعديلات فوراً | تظل التعديلات قائمة ومستقلة |

| **الأمان والصيانة** | منخفض جداً وعرضة للاختراق | عالٍ ويخضع لأفضل الممارسات |

| **التوافق والتكامل** | يتسبب في تعارض الكود | يعتمد على خطاطيف رسمية (Hooks) |

2. ## ٢. التشرح الهيكل للإضافة والمكونات الأساسية

٢.١ أبسط أشكال الإضافات (The Simplest Plugin)

يمكن للإضافة في ووردبريس أن تكون بسيطة للغاية أو على درجة عالية من التعقيد بحسب الحاجة البرمجية:

* **الإضافة البسيطة:** تتكون من **ملف PHP واحد فقط** يوضع داخل مجلد الإضافات (wp-content/plugins).

* **مثال توضيحي مشهور:** إضافة **Hello Dolly** المعيارية المرفقة مع ووردبريس.

٢.٢ المتطلبات البرمجية الثلاثة للإضافة البسيطة

كي يتعرف ووردبريس على الملف كإضافة صالحة للعمل، يجب أن يحتوي الملف على ثلاثة عناصر رئيسية:

١. **رأس الإضافة (Plugin Header):** تعليق برمجي ذو صيغة خاصة في بداية الملف يحتوي على معلومات الإضافة.

٢. **دوال PHP المخصصة (Custom PHP Functions):** الأكواد والوظائف المراد تنفيذها.

٣. **الخطاطيف (Hooks):** ربط الدوال المخصصة بنقاط الأحداث داخل ووردبريس.

٢.٣ نموذج برمجي لرأس الإضافة (Plugin Header Code Block)

```
php
/*
Plugin Name: My Custom Academic Plugin
Plugin URI: https://example.com/my-plugin
Description: إضافة تعليمية توضح كيفية بناء إضافة ووردبريس معيارية.
Version: 1.0.0
Author: Academic Developer
Author URI: https://example.com
License: GPL2
*/

// منع الوصول المباشر للملف لأسباب أمنية
if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) {
    exit; // Exit if accessed directly
}
```

<  **ملاحظة للمذاكرة:** رأس الإضافة (Plugin Header) هو العنصر الوحيد الإجباري لتسجيل الإضافة في لوحة تحكم ووردبريس، وبدونه لن يتعرف النظام على الملف كإضافة.

تعليم ووردبريس

3. ## ٣. آلية عمل الخطاطيف (WordPress Hooks Architecture)

٣.١ مفهوم الخطاطيف (Hooks Concept)

الخطاطيف هي الآلية الرئيسية التي تسمح للإضافات بالتفاعل مع ووردبريس دون تعديل ملفات النواة.

٣.٢ أنواع الخطاطيف الرئيسية

١. الأفعال/الإجراءات (Actions):

* تُستخدم لإضافة أو تنفيذ وظائف معينة عند نقطة زمنية أو حدث محدد في دورة حياة النظام.

* **الدالة المعيارية:** `add_action( $tag, $function_to_add )`

٢. الفلاتر/المرشحات (Filters):

* تُستخدم لتعديل أو معالجة البيانات والمعلومات قبل عرضها أو حفظها في قاعدة البيانات.

* **الدالة المعيارية:** `add_filter( $tag, $function_to_add )`

٣.٣ مثال برمجي على تطبيق الخطاطيف

```
php
```

```
// دالة مخصصة لإضافة نص في أسفل الموقع
```

```
function academic_custom_footer_text()
```

```
{
    echo
```

تم تطوير هذا الموقع باستخدام إضافات معيارية.

```
};
```

```
{
```

```
// ربط الدالة بخطاف الإجراء الخاص بأسفل الصفحة
```

```
;add_action( 'wp_footer', 'academic_custom_footer_text' )
```

```
...
```

تعليم ووردبريس

4. ## ٤. الممارسات الأمنية المعيارية والمعايير البرمجية

٤.١ تأمين الإضافات (Plugin Security Best Practices)

- يشير دليل مطوري الإضافات إلى أهمية اتباع أفضل الممارسات الأمنية لضمان سلامة الموقع:
1. **التحقق من صلاحيات المستخدمين (Capability Checks):** التأكد من أن المستخدم الحالي يمتلك الصلاحيات الكافية قبل تنفيذ العمليات الحساسة.
 2. **التحقق من صحة البيانات وتطهيرها (Data Sanitization & Validation):** تنظيف جميع البيانات المدخلة من المستخدمين قبل معالجتها.
 3. **الهروب الآمن للمخرجات (Output Escaping):** تأمين البيانات المعروضة في المتصفح للحماية من ثغرات النص البرمجي عبر المواقع (XSS).
 4. **التحقق من الرموز الأمنية المؤقتة (Nonces):** استخدام مفاتيح أمان لحماية الاستشارات من هجمات تزوير الطلبات عبر الموقع (CSRF).
- < ⚠️ **تنبيه امتحاني هام:** يجب دائماً تضمين سطر المنع المباشر `exit ( ! defined( 'ABSPATH' ) )` في بداية كل ملف PHP لمنع الاستدعاء المباشر واستغلال الملفات خارج بيئة ووردبريس.

2 | شبكة ربط المفاهيم والمقارنات

توضيح أوجه التكامل والاختلاف والسبب والنتيجة بين المحاضرات والمصادر.

سبب ونتيجة

القاعدة الذهبية مقابل آلية الخطاطيف

قاعدة عدم تعديل النواة (Don't touch core) هي السبب المباشر في ابتكار واستخدام آلية الخطاطيف (Hooks) كوسيلة بديلة للربط والتأثير في سلوك النظام.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

تعتبر الخطاطيف هي الأداة التنفيذية والحل التقني لتطبيق القاعدة الذهبية بنجاح.

تطور أو تسلسل

تطور بنية الإضافة من الملف الفردي إلى البرمجة الهيكلية

تبدأ الإضافة بملف PHP فردي بسيط يمتلك رأس إضافة وبضع دوال وخطاطيف، ثم تتطور وتتوسع إلى هياكل برمجية معقدة متعددة الطبقات والملفات.

💡 خلاصة الربط والامتحان:

المرونة الهيكلية لوردبريس تسمح بالتدرج من السهولة المطلقة في بداية التعلم إلى التعقيد والاحترافية المتقدمة.

جدول التعاريف والمصطلحات الأكاديمية

3

المصطلح / المفهوم	التعريف الأكاديمي	مثال أو سياق	المصدر
WordPress Core (نواة ووردبريس)	الملفات والرمز المصدري الأساسي المنشئ لمنصة ووردبريس والتي تُدير كافة الوظائف الجوهرية للنظام.	لا يجوز تعديل ملفات WordPress Core مباشرة لأن التحديثات تلغي أي تغييرات.	تعليم ووردبريس
Plugin Header (رأس الإضافة)	تعليق نصي معياري يوضع في بداية ملف PHP الرئيسي للإضافة يحتوي على بيانات التعريف الأساسية مثل الاسم والإصدار والمؤلف.	يتعرف ووردبريس على الإضافة من خلال قراءة التعليقات الموجودة في Plugin Header.	تعليم ووردبريس
Hooks (الخطاطيف)	نقاط إرساء برمجية يوفرها ووردبريس لتسمح لمطوري الإضافات بربط دوالهم المخصصة وتعديل السلوك أو البيانات.	تُقسم الخطاطيف إلى Actions لتنفيذ المهام، وFilters لتعديل البيانات.	تعليم ووردبريس
Hello Dolly	إضافة بسيطة معيارية تتكون من ملف PHP واحد، أنشئت كنموذج إرشادي أول لمطوري الإضافات.	تُعد إضافة Hello Dolly مثالاً على أبسط هيكل ممكن لإضافة ووردبريس.	تعليم ووردبريس

أسئلة المراجعة واختبار الذات (للامتحانات)

سهل

سؤال 1 (اختيار من متعدد)

ما هي القاعدة الأساسية المطلقة (Cardinal Rule) في تطوير ووردبريس؟

- تعديل ملفات النواة بحذر عند الضرورة
- عدم تعديل ملفات نواة ووردبريس إطلاقاً (Don't touch WordPress core)
- استخدام لغة JavaScript بدلاً من PHP
- حذف الملفات الأصلية واستبدالها

✓ **الإجابة النموذجية: عدم تعديل ملفات نواة ووردبريس إطلاقاً (Don't touch WordPress core)**

الشرح والمراجعة: القاعدة الأساسية المنصوص عليها هي عدم تعديل ملفات النواة مباشرة لأن التحديثات الدورية ستؤدي إلى كتابة فوقية تعيد إرجاع الملفات لحالتها الأصلية وتحذف أي تعديلات مخصصة.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 2 (اختيار من متعدد)

ماذا يحدث للتعديلات التي تُجرى مباشرة على ملفات النواة عند تحديث ووردبريس؟

- تُحفظ تلقائياً في قاعدة البيانات
- تندمج تلقائياً مع التحديث الجديد
- تُحذف وتُستبدل بالملفات الجديدة للتحديث
- تتحول إلى إضافة مستقلة

✓ **الإجابة النموذجية: تُحذف وتُستبدل بالملفات الجديدة للتحديث**

الشرح والمراجعة: يقوم ووردبريس بإعادة كتابة جميع ملفات النواة عند التحديث، مما يؤدي لمسح جميع التغييرات البرمجية التي تمت داخل تلك الملفات.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 3 (اختيار من متعدد)

ما هو الحد الأدنى من الملفات المطلوب لإضافة ووردبريس بسيطة مثل Hello Dolly؟

- ملف PHP وملف CSS وملف JS
- ملف PHP واحد فقط
- ثلاثة ملفات PHP على الأقل
- مجلد كامل يحتوي على ملفات متعددة

الإجابة النموذجية: ☒ ملف PHP واحد فقط

الشرح والمراجعة: الإضافة البسيطة يمكن أن تتكون من ملف PHP فريد يحتوي على رأس الإضافة والدوال والخطايف المطلوبة.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 4 (اختيار من متعدد)

أي من العناصر التالية يُعد إجبارياً ليتعرف ووردبريس على ملف كإضافة؟

- دالة قاعدة البيانات
- رأس الإضافة (Plugin Header)
- ملف تنسيق CSS
- كلاس من نوع Class

الإجابة النموذجية: ☒ رأس الإضافة (Plugin Header)

الشرح والمراجعة: رأس الإضافة (Plugin Header) هو التعليق البرمجي الذي يحتوي على معلومات الإضافة ويُمكن نظام ووردبريس من اكتشافها وتفعيلها.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 5 (اختيار من متعدد)

ما الغرض الرئيسي من استخدام الخطاطيف (Hooks) في تطوير الإضافات؟

- تحديث قاعدة البيانات تلقائياً
- ربط الدوال المخصصة بالنواة وتعديل الوظائف دون تعديل ملفات النواة
- تشفير ملفات الإضافة لحمايتها
- تسريع أداء السيرفر

✓ **الإجابة النموذجية: ربط الدوال المخصصة بالنواة وتعديل الوظائف دون تعديل ملفات النواة**
 الشرح والمراجعة: تسمح الخطاطيف بإدراج الأكواد المخصصة عند نقاط زمنية محددة في ووردبريس دون مساس بالأكود المصدري للنواة.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 6 (اختيار من متعدد)

أي مما يلي يُعد مثالاً مذكوراً في الدليل للإضافات المكونة من ملف واحد؟

- WooCommerce
- Yoast SEO
- Hello Dolly
- Elementor

✓ **الإجابة النموذجية: Hello Dolly**
 الشرح والمراجعة: إضافة Hello Dolly هي المثال الشهير المذكور في كتاب ووردبريس للإضافة البسيطة ذات الملف الواحد.

المصدر: تعليم ووردبريس

سهل

سؤال 7 (سؤال مقالي)

وضح السبب الرئيسي الذي يمنع مطوري ووردبريس من تعديل ملفات النواة (WordPress Core).

✓ الإجابة النموذجية: لأن ووردبريس يقوم باستبدال وإعادة كتابة جميع ملفات النواة مع كل تحديث جديد للنظام، مما يؤدي إلى فقدان وتدمير أي تعديلات برمجية تم إجراؤها بشكل مباشر داخل تلك الملفات.

الشرح والمراجعة: يتم الحفاظ على استقرار الموقع والتحديثات الأمنية من خلال فصل تخصيصات المطور في إضافات مستقلة لا تتأثر بتحديثات ملفات النواة.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 8 (سؤال مقالي)

اذكر المكونات الثلاثة الأساسية التي يتطلبها ملف الإضافة البسيطة لكي تعمل في ووردبريس.

✓ الإجابة النموذجية: ١. رأس الإضافة (Plugin Header)، ٢. دوال PHP مخصصة (PHP Functions)، ٣. خطاطيف (Hooks) لربط الدوال بالنظام.

الشرح والمراجعة: هذه العناصر الثلاثة هي الهيكل الأدنى المقبول تقنياً لتسجيل وتشغيل إضافة ووردبريس.

المصدر: تعليم ووردبريس

صعب

سؤال 9 (سؤال مقالي)

ما أهمية السطر البرمجي `exit ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) ;` في ملفات الإضافة؟

✓ الإجابة النموذجية: يمنع الوصول المباشر لملف PHP عبر المتصفح خارج بيئة ووردبريس لتجنب الثغرات الأمنية والهجمات البرمجية.

الشرح والمراجعة: إذا حاول شخص استدعاء الملف مباشرة عبر الرابط، يجد أن الثابت ABSPATH غير معرف فيتوقف التنفيذ فوراً.

المصدر: تعليم ووردبريس

صعب

سؤال 10 (سؤال مقالي)

ما الفرق الوظيفي بين خطاطيف الأفعال (Actions) وخطاطيف الفلاتر (Filters)؟

✓ الإجابة النموذجية: تُستخدم الأفعال (Actions) لإضافة وظائف جديدة أو تنفيذ مهام عند حدث معين، بينما تُستخدم الفلاتر (Filters) لتعديل ومعالجة البيانات قبل عرضها أو حفظها. الشرح والمراجعة: ال Action ينفذ أمراً أما ال Filter فيستلم مخرجات ويعديلها ثم يعيدها.

المصدر: تعليم ووردبريس

صعب

سؤال 11 (سؤال مقالي)

كيف تسهم الإضافات في دعم التوافقية والتوسع المستقبلي للموقع؟

✓ الإجابة النموذجية: من خلال الفصل التام بين النواة والخصائص المخصصة، مما يتيح التحديث المستمر للأمان دون التأثير على وظائف الموقع المخصصة. الشرح والمراجعة: التصميم البرمجي الوحدوي (Modular Design) يضمن استمرارية العمل وصيانة الموقع بسلاسة.

المصدر: تعليم ووردبريس

متوسط

سؤال 12 (سؤال مقالي)

ما هو المجلد الافتراضي الذي توضع فيه الإضافات داخل هيكل ملفات ووردبريس؟

✓ الإجابة النموذجية: مجلد `/wp-content/plugins`. الشرح والمراجعة: يتعرف ووردبريس تلقائياً على كافة الإضافات الموجودة داخل مجلد `/wp-content/plugins`.

المصدر: تعليم ووردبريس

قائمة الحفظ السريع ليلة الامتحان

5

نقاط مركزة ومباشرة للمراجعة السريعة. يمكنك استخدامها لاختبار حفظك قبل الامتحان.

☐ احفظ القاعدة الذهبية: لا تعدل ملفات ووردبريس الأساسية (Don't touch WordPress core) إطلاقاً.

☐ تذكر أن تحديثات ووردبريس تقوم بإعادة كتابة واستبدال ملفات النواة تلقائياً.

☐ الإضافة البسيطة يمكن أن تتكون من ملف PHP فريد واحد فقط.

☐ إضافة Hello Dolly هي النموذج المعياري للإضافة البسيطة المكونة من ملف واحد.

☐ رأس الإضافة (Plugin Header) هو تعليق إجباري يلزم وجوده في بداية الملف لتسجيل الإضافة.

☐ تحتوي الإضافة البسيطة على: Plugin Header، ودوال PHP، و Hooks.

☐ تُستخدم الخطاطيف (Hooks) لتوصيل وظائف الإضافة بالنواة دون تعديل شفرة النواة.

☐ تنقسم الخطاطيف إلى نوعين: أفعال (Actions) لتنفيذ المهام، وفلاتر (Filters) لتعديل البيانات.

☐ يجب تأمين ملفات الإضافة بحظر الوصول المباشر عبر التثبيت من معرف 'ABSPATH'.

☐ توضع ملفات الإضافات في مسار 'wp-content/plugins' داخل بيئة ووردبريس.

☐ تتبع ممارسات الأمان: تطهير البيانات (Sanitization)، والهروب الآمن (Escaping)، والرموز الأمنية (Nonces).

تم الإنشاء بواسطة أداة تلخيص وربط النصوص للمذاكرة بالذكاء الاصطناعي الأكاديمي.

جاهز للطباعة أو الحفظ كـ PDF للمذاكرة بدون اتصال بالإنترنت.